Nama : Syarrra Putri Aprilliana Kelas : 3 - TNK

NIM : 191344028 "UAS SISKOMDIG"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Soal

1. Gambarkan sinyal yang dibentuk apabila mengirimkan informasi berupa 00110100010 untuk ASK, FSK dan BPSK (15 poin)
2. Jelaskan sejelas-jelasnya mengenai pembentukan STM (15 poin)
3. Jelaskan peran justification pada PDH dan SDH (15 poin)
4. Jelaskan sejelas-jelasnya mengenai elemen SDH (15 poin)
5. Jika suatu transmisi serat optik memiliki sumber cahaya (laser diode) di udara (indeks bias = 1) yang mentransmisikan informasi tepat ke arah core serat optik yang memiliki indeks bias (1.48) (40 poin)
   a) Berapakah sudut kritis untuk core dan cladding jika indeks bias lapisan cladding serat optik tersebut adalah 1.449
   b) Berapakah rentang sudut setelah masuk di dalam core serat optik cahaya akan seperuhnya dipantulkan secara internal pada core & cladding?
   c) Berapakah rentang sudut datang dari udara agar cahaya seperuhnya dipantulkan secara internal dapat terjadi?
   d) Gambarkan & ilustrasikan skema dari transmisi serat optik ini beserta parameter sudut & indeks bias yg sudah anda hitung!

(Jawaban)

4. Elemen SDH terdiri dari 4 (empat bagian) yaitu Regenerator, TM, ADM dan DXC.

→ Regenerator : Regenerator atau digital amplifier merupakan penguatan sinyal yang dilakukan menggunakan perangkat pada sistem transmisi digital. Regenerator mengandung timing sesuai dengan sinyal yang diterima. Timing ini biasanya berfungsi untuk membangkitkan sebuah sinyal. Regenerator terdiri dari equalizing amplifier. dan hasil sinyal regenerasi akan terbebas dari noise/gangguan

→ TM : TM singkatan dari Terminal Multiplexer yang berfungsi menggabungkan sinyal digital. TM ini akan mendapatkan bit rate yang lebih tinggi untuk kapasitas yang tinggi pula

→ ADM : ADM singkatan dari Add/Drop Multiplexer bertujuan untuk menyisipkan beberapa kanal ke dalam aliran data dan bertujuan untuk mengambil beberapa kanal dari aliran data

→ DXC : DXC singkatan dari Digital cross-connect yang berfungsi seperti sentral. DXC ini adalah sebuah node jaringan yang memiliki kemampuan untuk menyusun ulang kanal yang ada dalam sebuah aliran.

Dipindai dengan CamScanner

[2] Pembentukan STM dibentuk melalui beberapa proses. Proses yang dilakukannya ialah proses maping, proses aligning, proses multiplexing dan pointer processing.

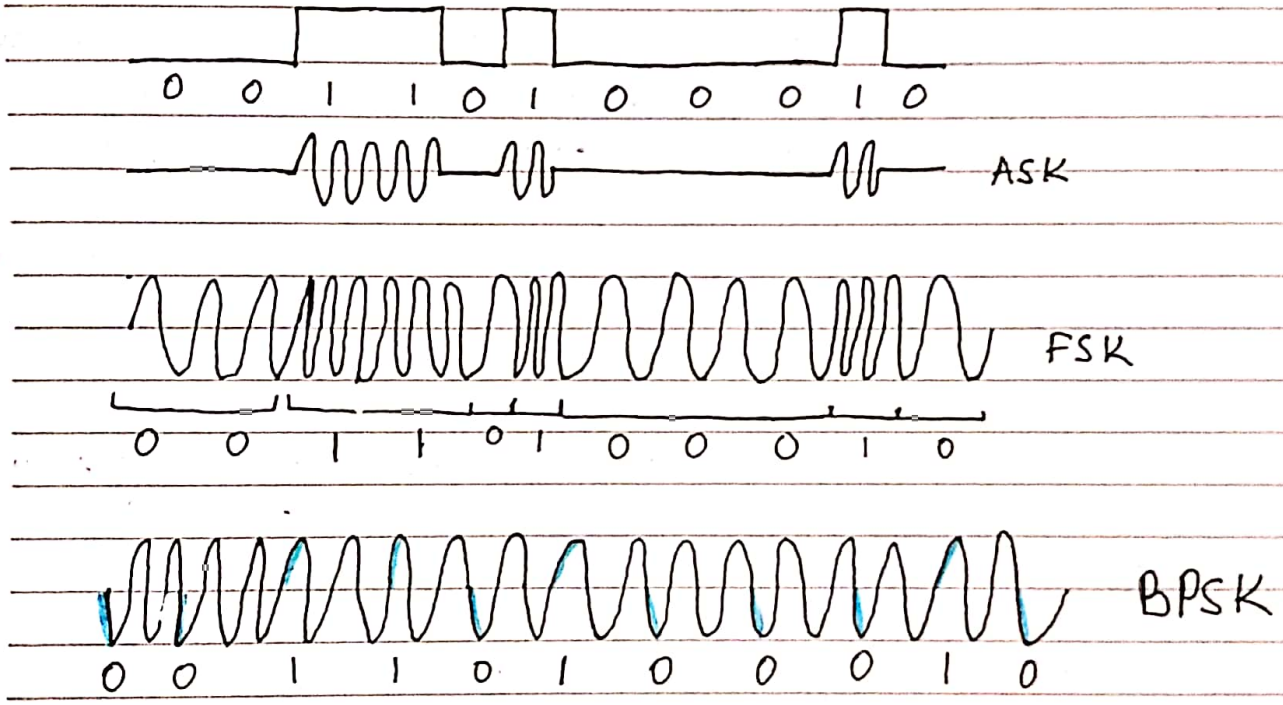
→ Proses maping berarti proses pemetaan sinyal PDH yang akan dibawa kepada SDH melalui jaringan

→ Proses aligning berarti proses penyesuaian sebuah VC ke TU/AU

→ Proses multiplexing berarti penggandaan sinyal

→ Pointer processing berarti proses yang menunjukkan dari posisi awal. Proses ini dilakukan karena terjadi sebuah perbedaan frekuensi clock

[1] Sinyal 00110100010



Dipindai dengan CamScanner

[3] Justifikasi pada PDH dan SDH

→ Pada PDH mencakup kontrol pemberaran dan peluang pembenaran Dimana kontrol pembenaran (c-bit) dan peluang pembenaran (R-bit).

→ Pada SDH

[5] Diketahui : Indeks bias = 1

a) Critical angel core - ladding

$$n_1 - \sin \theta_1 = 1.48 - 1.44$$

$$= 0,04 \text{ //}$$

b) Rentang sudut setelah masuk 90°

Dipindai dengan CamScanner